<JUDUL TUGAS AKHIR>

LAPORAN TUGAS AKHIR

Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana

Oleh

MUHAMMAD ADHA RIDWAN

NIM : 13523098



PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
<Bulan Tahun>

<JUDUL TUGAS AKHIR>

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

MUHAMMAD ADHA RIDWAN
NIM : 13523098

Program Studi Sarjana Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Telah disetujui dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir
di Bandung, pada tanggal <Tanggal Pengesahan>

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Ir. Yudistira Dwi Wardhana Asnar Ph.D	Galuh Barata ST MT
NIP. <NIP Pembimbing I>	NIP. <NIP Pembimbing II>

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Pengerjaan dan penulisan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan.
2. Segala bentuk kutipan dan acuan terhadap tulisan orang lain yang digunakan di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini telah dituliskan dengan baik dan benar.
3. Laporan Tugas Akhir ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di perguruan tinggi mana pun.

Jika terbukti melanggar hal-hal di atas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung.

Bandung, <Tanggal Pengesahan>

Muhammad Adha Ridwan

NIM : 13523098

ABSTRAK

<JUDUL TUGAS AKHIR>

Oleh

MUHAMMAD ADHA RIDWAN

NIM : 13523098

Tuliskan ringkasan abstrak bahasa Indonesia di sini. Abstrak memuat permasalahan yang dikaji, metode/teknik keinformatikaan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, hasil yang dicapai, dan kesimpulan. Panjang abstrak maksimal 300 kata dan ditulis dalam satu spasi.

Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3

ABSTRACT

<ENGLISH THESIS TITLE>

By

MUHAMMAD ADHA RIDWAN

NIM : 13523098

Write the English abstract here. It summarizes the research problem, methodology, key findings, and conclusions. Maximum 300 words, single-spaced.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga.
2. Para dosen dan staf pengajar Program Studi Sarjana Teknik Informatika STEI ITB.
3. Rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas akhir ini.

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 1

1.3 Tujuan Tugas Akhir 1

1.4 Batasan Masalah 1

1.5 Metodologi 1

1.6 Sistematika Pembahasan 1

BAB II Studi Literatur 3

2.1 Landasan Teori 3

2.2 Penelitian Terkait 3

BAB III Analisis dan Perancangan Solusi 4

3.1 Analisis Masalah 4

3.2 Kebutuhan Sistem 4

3.3 Perancangan Arsitektur 4

BAB IV Implementasi dan Evaluasi 5

4.1 Lingkungan Implementasi 5

4.2 Prosedur dan Skenario Pengujian 5

4.3 Hasil Pengujian dan Diskusi 5

BAB V Kesimpulan dan Saran 6

5.1 Kesimpulan 6

5.2 Saran 6

DAFTAR PUSTAKA 7

LAMPIRAN A Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) 8

LAMPIRAN B Contoh Lampiran Teknis 10

B.1 Spesifikasi Lingkungan Pengujian 10

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Singkatan yang Digunakan dalam Laporan ix
Tabel 2 Perbandingan Penelitian Terkait 3
Tabel 3 Rincian Penggunaan Alat AI dalam Penyusunan Tugas Akhir 8

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Tabel 1: Daftar Singkatan yang Digunakan dalam Laporan

Singkatan	Keterangan
AI	Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)
API	Application Programming Interface
ITB	Institut Teknologi Bandung
STEI	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
TA	Tugas Akhir

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuliskan latar belakang masalah di sini. Berisi dasar pemikiran, kebutuhan, atau alasan yang menjadi ide dari topik tugas akhir di bidang Teknik Informatika.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah menguraikan permasalahan spesifik yang diselesaikan, yang mencakup:

1. Kondisi atau situasi yang ada saat ini terkait bidang kajian.
2. Pokok persoalan utama beserta kelemahan atau keterbatasannya.
3. Alasan pentingnya menyelesaikan pokok persoalan tersebut.
4. Usulan pendekatan solusi secara ringkas.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan tugas akhir merumuskan target yang ingin dicapai yang dapat diukur dan diuji pada tahap evaluasi.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah mendefinisikan ruang lingkup pengerjaan tugas akhir agar fokus dan terarah.

1.5 Metodologi

Metodologi menguraikan tahapan sistematis yang dilakukan selama pengerjaan tugas akhir keinformatikaan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan ringkasan singkat isi laporan per bab:

- **BAB I Pendahuluan**: Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, metodologi, dan sistematika pembahasan.
- **BAB II Studi Literatur**: Membahas teori dasar dan penelitian terkait.
- **BAB III Analisis dan Perancangan Solusi**: Menguraikan analisis kebutuhan dan desain arsitektur solusi.
- **BAB IV Implementasi dan Evaluasi**: Mendokumentasikan hasil pengujian dan analisis perbandingan.
- **BAB V Kesimpulan dan Saran**: Menyimpulkan hasil ketercapaian tujuan dan saran pengembangan lanjutan.

BAB II
STUDI LITERATUR

2.1 Landasan Teori

Uraikan teori-teori dasar yang berkaitan langsung dengan pemecahan masalah tugas akhir keinformatikaan.

Contoh penulisan persamaan matematika:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b \tag{1}$$

2.2 Penelitian Terkait

Uraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan tunjukkan perbedaan atau celah (*gap*) penelitian yang diselesaikan pada tugas akhir ini.

Tabel 2: Perbandingan Penelitian Terkait

Peneliti & Tahun	Metode yang Digunakan	Keterbatasan
Peneliti A (2024)	Pendekatan Rule-Based	Kurang adaptif terhadap perubahan skema
Peneliti B (2025)	Model Klasifikasi Standar	Akurasi menurun pada data tidak seimbang

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SOLUSI

3.1 Analisis Masalah

Bab ini menguraikan hasil analisis yang lebih mendalam tentang persoalan tugas akhir yang diangkat.

3.2 Kebutuhan Sistem

Kebutuhan sistem mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional:

1. **Kebutuhan Fungsional (F)**: Fungsionalitas inti yang harus disediakan oleh perangkat lunak.
2. **Kebutuhan Non-Fungsional (NF)**: Kriteria kualitas sistem seperti performa, keandalan, dan keamanan.

3.3 Perancangan Arsitektur

Jelaskan perancangan arsitektur sistem secara menyeluruh, aliran data, serta modul-modul utama yang dibangun.

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

4.1 Lingkungan Implementasi

Jelaskan spesifikasi lingkungan perangkat keras, perangkat lunak, pustaka, dan kakas yang digunakan dalam pengembangan sistem.

4.2 Prosedur dan Skenario Pengujian

Jelaskan bagaimana pengujian atau eksperimen dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan tugas akhir.

4.3 Hasil Pengujian dan Diskusi

Tampilkan data-data hasil evaluasi beserta analisis pembanding terhadap solusi pembanding (*baseline*).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan menjawab setiap poin tujuan tugas akhir yang telah dinyatakan pada BAB I berdasarkan temuan empiris pada BAB IV.

5.2 Saran

Saran memuat rekomendasi konkret untuk pengembangan atau penelitian lanjutan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN A

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI)

Dengan ini, saya:

Nama Mahasiswa : Muhammad Adha Ridwan
NIM : 13523098
Program Studi : Sarjana Teknik Informatika
Fakultas / Sekolah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Judul Tugas Akhir : <JUDUL TUGAS AKHIR>

Menyatakan bahwa dalam pengerjaan dan penulisan Tugas Akhir ini, saya **menggunakan / tidak menggunakan** bantuan perangkat kecerdasan buatan (AI). Rincian penggunaan AI yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Rincian Penggunaan Alat AI dalam Penyusunan Tugas Akhir

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Rincian dan Alat yang Digunakan
Pemeriksaan Tata Bahasa & Ejaan	Ya/Tidak	Perbaikan ejaan teks dokumen (misal: Grammarly, DeepL)
Bantuan Diskusi Konseptual	Ya/Tidak	Diskusi awal pemahaman algoritma (misal: LLM)
Pembuatan Grafis atau Diagram	Ya/Tidak	Pembuatan diagram alur data atau skema arsitektur
Penulisan Kode Sumber Program	Ya/Tidak	Pencarian referensi pustaka dan debugging fungsi spesifik

Saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas seluruh kebenaran fakta, analisis, kode program, dan kesimpulan yang disajikan dalam Laporan Tugas Akhir ini.

Bandung, <Tanggal Pengesahan>

Muhammad Adha Ridwan

NIM : 13523098

LAMPIRAN B
CONTOH LAMPIRAN TEKNIS

B.1 Spesifikasi Lingkungan Pengujian

Uraikan informasi tambahan yang terlalu panjang atau detail jika diletakkan pada bagian utama naskah, seperti spesifikasi perangkat keras, konfigurasi server, atau cuplikan kode skrip evaluasi.